Poznámky k seminářům z obecné chemie

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz
is.muni.cz/www/moravec/c1040/

5. listopadu 2026

Obsah

1 Úvod **4**

2 Názvosloví **5**
2.1 Podvojné soli . . . 6
2.2 Iso- a heteropolyionty . . . 6
2.3 Funkční deriváty kyseliny . . . 8
2.4 Názvoslovná rozcvička . . . 8

3 Platné číslice **9**

4 Základní chemické zákony **10**
4.1 Ekvivalence hmoty a energie . . . 10
4.2 Slučovací zákony . . . 10
4.3 Relativní atomová hmotnost . . . 10
4.4 Molekulová hmotnost . . . 10
4.5 Látkové množství . . . 11
4.6 Stechiometrický vzorec . . . 11

5 Chemické rovnice **13**
5.1 Neredoxní rovnice . . . 13
5.2 Redoxní rovnice . . . 13
5.3 Iontové rovnice . . . 13
5.4 Stechiometrické výpočty . . . 14

6 Atomové jádro a elektronový obal **16**
6.1 Atomové jádro . . . 16
6.2 Elektronový obal . . . 18

7 VSEPR **19**
7.1 Formální náboj . . . 19
7.2 Rezonanční struktury . . . 19
7.3 Molekulové orbitaly . . . 19
7.4 Řád vazby . . . 20
7.5 Hybridizace . . . 21
7.6 VSEPR . . . 21
7.7 Symetrie . . . 22
7.8 Dipólový moment . . . 22

8 Izomerie a NMR **23**
8.1 Izomerie . . . 23
8.2 NMR – počet a intenzita signálů . . . 23

9 Koncentrace a titrace **25**
9.1 Koncentrace . . . 25
9.2 Titrace . . . 28

10 Ideální plyn **29**
10.1 Standardní podmínky . . . 29

10.2 Stavová rovnice . . . 29
10.3 Molární objem . . . 30
10.4 Boyleův zákon . . . 30
10.5 Daltonův zákon . . . 30
10.6 Izobarický a izochorický děj . . . 30
10.7 Parciální tlak . . . 30

11 Krystaly **31**

12 Termodynamika **32**
12.1 Zákony termodynamiky . . . 32
12.2 Objemová práce . . . 32
12.3 Vnitřní energie . . . 32
12.4 Gibbsova energie . . . 33
12.5 Termochemie – Hessův zákon . . . 33

13 Chemická rovnováha **36**
13.1 Příklady . . . 37
13.2 Le-Chatelierův princip . . . 37

14 pH **38**
14.1 Aktivita . . . 38
14.2 Iontový součin vody . . . 39
14.3 Vzorce . . . 39
14.4 Silné kyseliny a zásady . . . 39
14.5 Slabé kyseliny a zásady . . . 40
14.6 Konjugované kyseliny a zásady . . . 41
14.7 Soli . . . 41
14.8 Neutralizace . . . 42
14.9 Pufry . . . 43

15 Součin rozpustnosti **44**
15.1 Rozpustnost . . . 44
15.2 Součin rozpustnosti . . . 44

16 Elektrochemie **47**
16.1 Beketovova řada kovů . . . 47
16.2 Elektrodové potenciály . . . 47
16.3 Elektrody a elektrodový potenciál . . . 48
16.4 Galvanický článek . . . 49
16.5 Elektrolýza . . . 50

1 Úvod

Tento text slouží jako pomůcka pro výuku semináře z obecné chemie. Postupně doplňuji jednotlivé kapitoly.

Vše lze používat dle libosti, budu rád za upozornění na chyby.

Zdeněk Moravec
hugo@chemi.muni.cz
https://is.muni.cz/www/moravec/c1040/

2 Názvosloví

- Periodická tabulka prvků – **promítnout**, základní orientace
- Číselné předpony
- Oxidační číslo – definice, ukázka
- Koncovky oxidačních čísel

Bohrium, Bh	Curium, Cm	Darmstadtium, Ds	Einsteinium, Es
Flerovium, Fl	Hassium, Hs	Kalifornium, Cf	Kopernicium, Cn
Livermorium, Lv	Lutecium, Lu	Meitnerium, Mt	Promethium, Pm
Rhenium, Re	Rhodium, Rh	Roentgenium, Rg	Ruthenium, Ru
Rutherfordium, Rf	Seaborgium, Sg	Tellur, Te	Thallium, Tl
Thulium, Tm	Ytterbium, Yb	Yttrium, Y	

$\frac{1}{2}$	hemi	5	penta	10	deka
1	mono	6	hexa	11	undeka
2	di	7	hepta	12	dodeka
3	tri	8	okta	13	trideka
4	tetra	9	nona	14	tetradeka

Modrá skalice, zelená skalice, sádra

I	HCl, HBr, HClO, NaCl, KBr, K_2SO_4
II	CaO, $MnCl_2$, $FeBr_2$, $CaSO_4$, $NiCl_2$, BaO_2
III	NH_3, AsH_3, SbH_3, $HClO_2$, MnF_3, Fe_2O_3, $Al_2(SO_4)_3$
IV	SiH_4, GeH_4, H_2CO_3, GeO_2, $GeCl_4$, $SnBr_4$, $Mn(SO_4)_2$
V	PH_5, SbF_5, HNO_3, H_3PO_4, N_2O_5, PCl_5, $AsBr_5$
VI	SeO_3, CrO_3, H_2CrO_4, H_6TeO_6, Na_2CrO_4, K_2FeO_4, WF_6
VII	IF_7, Mn_2O_7, $HClO_4$, H_5IO_6, $KMnO_4$, $KClO_4$, $NaTcO_4$
VIII	OsO_4, H_2OsO_5
0	$Fe(CO)_5$, $Ni(CO)_4$

Určování oxidačního čísla: O_2, H_2O, NH_3, CaH_2, K_2O, K_2O_2, KO_2, KO_3, HCl, HNO_3, H_2SO_4, H_3PO_4, H_7IO_7

Příklady iontů: Na^+, Al^{3+}, Mn^{4+}, Hg^{2+}, Hg_2^{2+}, Cl^-, ClO^-, ClO_3^-

Hydridy: NaH, CaH_2, BH_3, B_2H_6, AlH_3, PH_3, PH_5

Hydroxidy, oxidy, peroxidy, superoxidy, ozonidy, sulfidy, disulfidy, sírany, hydrogensírany, kyseliny fosforu, dusičnany, dusitany

Karbidy: acetylidy (CaC_2), odvozené od methanu (WC)

Kyseliny a soli (neutralizace), hydrogensoli

Kyseliny síry: sírová, siřičitá, disírová, kyselina thiosírová, dithionan, tetrathionan

Kyseliny fosforu: metafosforečná – $(HPO_3)_n$, trihydrogenfosforečná, pyrofosforečná (difosforečná), fosforitá, fosforná a jejich soli a organické deriváty – fosfonáty a fosfináty.

Ionty odvozené od amoniaku: NH_3, NH_4^+, NH_2^-, NH^{2-}, N^{3-} a azoimidu, N_3^-. Pyridinium, anilinium, acetacidium, methylammonium, fenylammonium.

2.1 Podvojné soli

Ve vzorcích podvojných solí se kationty uvádějí v pořadí rostoucích oxidačních čísel, v případě stejného oxidačního čísla v abecedním pořadí (uvažujeme značky prvků). *Víceatomové kationty*, např. NH_4^+ nebo PH_4^+ se uvádějí poslední ve skupině kationtů stejného náboje. V názvu se oddělují pomlčkou a pořadí je dáno pořadím ve vzorci.

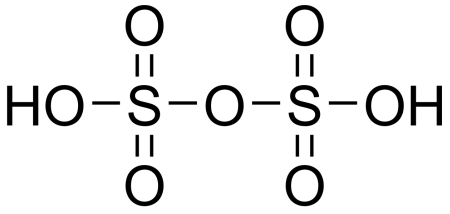
$K_2NH_4PO_4$	fosforečnan didraselno-amonný
$CaMg(SO_4)_2$	síran vápenato-hořečnatý
NH_4MgPO_4	fosforečnan hořečnato-amonný
$Na(NH_4)SO_4$	síran sodno-amonný
$KAl(SO_4)_2 \cdot 12\,H_2O$	dodekahydrát síranu draselno-hlinitého
$NaNbO_3$	oxid sodno-niobičný (trioxid)
$KCr(SO_4)_2 \cdot 12\,H_2O$	dodekahydrát síranu draselno-chromitého
$LiFePO_4$	fosforečnan lithno-železnatý
$CaMg(CO_3)_2$	uhličitan vápenato-hořečnatý
$CuFeS_2$	sulfid měďnato-železnatý
$NaMgF_3$	fluorid sodno-hořečnatý
$BaTiO_3$	oxid barnato-titaničitý

Anionty se uvádějí v abecedním pořadí značek prvků, příp. centrálních atomů. V případě víceprvkových aniontů se používají číselné předpony bis, tris, …

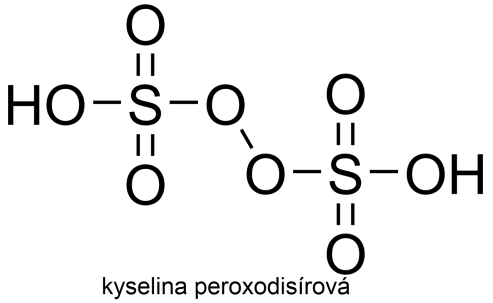
$BiCl(O)$	chlorid-oxid bismutitý
$AlO(OH))$	oxid-hydroxid hlinitý
$Ca_5F(PO_4)_3$	fluorid-tris(fosforečnan) pentavápentý
$Na_6ClF(SO_4)_2$	chlorid-fluorid-bis(síran) hexasodný
$Na_4ClF(S_2O_7)$	chlorid-fluorid-disíran tetrasodný
$Ca_3(CO_3)_2F_2$	bis(uhličitan)-difluorid trivápenatý
$PbBrCl$	bromid-chlorid olovnatý
$LaOCl$	chlorid-oxid lanthanitý

2.2 Iso- a heteropolyionty

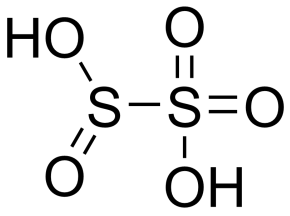
Síran, disíran, disiřičitan!, fosforečnan, difosforečnan (*odvození pomocí dehydratace*), *katena*-trifosforečnan, *cyklo*-trifosforečnan, chroman, dichroman.



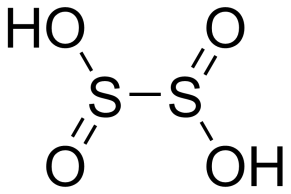
kyselina disírová



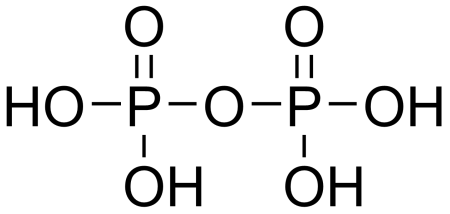
kyselina peroxodisírová



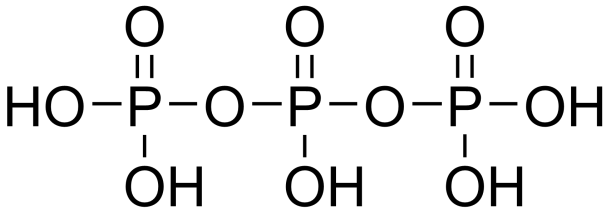
kyselina disiřičitá



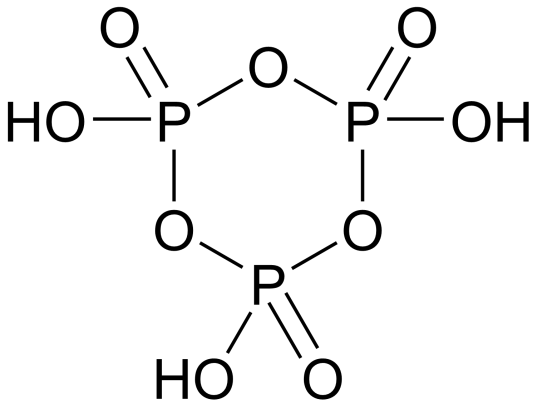
kyselina dithioničitá



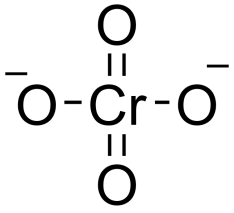
kyselina difosforečná



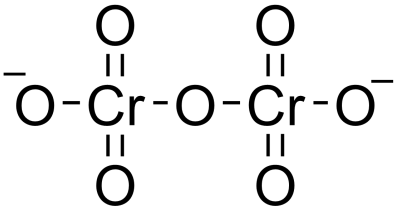
kyselina *katena*-trifosforečná



kyselina *cyklo*-trifosforečná



chroman



dichroman

2.3 Funkční deriváty kyseliny

Vznik, halogenidy, amidy a estery

Kationtové skupiny:

OH	hydroxyl	SeO	seleninyl
CO	karbonyl	SeO_2	selenonyl
NO	nitrosyl	CrO_2	chromyl
NO_2	nitryl	UO_2	uranyl
PO	fosforyl	ClO	chlorosyl
VO	vanadyl	ClO_2	chloryl
SO	thionyl	ClO_3	perchloryl
SO_2	sulfuryl	S_2O_5	disulfuryl

Thiokyseliny, dithionan, trithionan, tetrathionan.

$SO_2(NH_2)_2$, $SO(NH_2)$, $CO(NH_2)_2$ (močovina), $OP(OEt)_3$, ethylester kyseliny octové, kyselina nitrido-tris(sírová) $N(SO_3H)_3$

2.4 Názvoslovná rozcvička

Al_2S_3	disulfid sodný
$Mo(SO_4)_2$	kyanid draselný
$NaNO_2$	thiokyanatan amonný
NaI_3	thiosíran draselný
CaO_2	oxid selenový
NaO_2	oxid osmičelý
NaClO	dodekahydrát síranu draselno-hlinitého
$RbClO_2$	bromitan vápenatý
$KBrO_3$	trimethylester kyseliny borité
$CsClO_4$	oxid křemičitý
$K_2Cr_2O_7$	křemičitan sodný
$CrPO_4$	arseničnan hořečnatý
$K_5P_3O_{10}$	fluorid jodistý
$K_3P_3O_9$	tetrathionan draselný
$Na_2H_3P_3O_{10}$	disíran barnatý
$CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$	síran tetrafenylfosfonia
$(NEt_4)_2SO_4$	alan
KNH_2	wolframan železnatý
H_5IO_6	peroxid rubidný
KSO_3F	kyanatan sodný
$COCl_2$	hydrogenuhličitan vápenatý
KOCN	trichlorid vanadylu
$Na_2S_2O_3$	chlorid měďný
Hg_2Cl_2	hydrogensulfid hlinitý

3 Platné číslice

Platné číslice jsou číslice odečtené z měřicí stupnice přístroje, vč. posledního odhadnutého místa.[1]

Počáteční nuly nejsou platné číslice. Koncové nuly za desetinnou čárkou jsou platné číslice. U celých čísel bez desetinné čárky nemusí být počet platných číslic zřejmý, proto se doporučuje vědecký zápis.

25,23 cm = **2523**00 μm = **2,523**$\times 10^5$ μm

Změna jednotek nemění počet platných číslic. Platné jsou vždy čtyři číslice, vyznačený tučnou sazbou.

Zápis	**Počet platných číslic**
0,00253	3
2,53	3
2,530	4
2,5300	5
2500	nejednoznačné
$2{,}500.10^3$	4

Při **sčítání a odečítání** má výsledek tolik *desetinných míst* jako číslo s nejmenším počtem desetinných míst:

2,5 cm + 5,236 cm = **7,7 cm**
15,6 + 2,35 + 0,5 = 18,45 = **18,5**
2,5 cm + 3,3 μm = 2,50000 + 0,00033 = 2,50033 = **2,5 cm**

Při **násobení a dělení** má výsledek tolik *platných číslic* jako číslo s nejmenším počtem platných číslic (platné číslice jsou vyznačeny tučně):

n = c . V = 0,0**50** . 0,0**1235** = 0,000**61**75 mol = $6{,}2\times 10^{-4}$ mol
12,458 . 4,25 = 52,9465 = **52,9**

Při výpočtech se vždy zaokrouhluje až poslední výsledek. Zaokrouhlování mezivýpočtů zvyšuje chybu výpočtu.

Příklady zaokrouhlování:

- 2,34 → 2,3 (na 2 platné číslice)
- 2,35 → 2,4 (na 2 platné číslice)
- 0,00496 → 0,0050 (na 2 platné číslice)

Příklad výpočtu:

$\frac{2{,}53\times 4{,}1}{1{,}23} = 8,43$

Správný počet platných číslic je 2, proto je **výsledek 8,4**.

[1] Chyby měření

4 Základní chemické zákony

4.1 Ekvivalence hmoty a energie

Připomenout zákon zachování hmoty a energie

$E = mc^2$

4.2 Slučovací zákony

Zákon stálých poměrů slučovacích

Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy dané sloučeniny.

Zákon násobných poměrů slučovacích

Tvoří-li dva prvky spolu více dvouprvkových sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stále stejným množstvím prvku druhého, jsou v poměru malých celých čísel.

NO_x:

Oxid	N	O
N_2O	2	1
NO	1	1
N_2O_3	2	3
NO_2	1	2
N_2O_5	2	5

Bertholidy: sloučeniny, které neodpovídají výše uvedenému zákonu, např. FeO, který je ve skutečnosti Fe_xO (x = 0,84-0,95).

4.3 Relativní atomová hmotnost

Atomová hmotnostní jednotka: $m_u = 1{,}66053.10^{-27}$ kg

$A_r(^{50}V) = \frac{8{,}29368.10^{-26}}{1{,}66053.10^{-27}} = 49,946$

Relativní atomová hmotnost prvku je rovna *váženému průměru hmotností jednotlivých izotopů.*

Brom se v přírodě nachází ve formě dvou izotopů: ^{79}Br (50,65 %) a ^{81}Br (49,35 %):

$A_r(Br) = 0{,}5065 \,.\, 78{,}9183 + 0{,}4935 \,.\, 80{,}9163 = 79{,}9043$

4.4 Molekulová hmotnost

- H_2SO_4
- $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$

4.5 Látkové množství

Množství částic v systému. Základem je Avogadrova konstanta:

$N_A = 6,022\ 140\ 76 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$

Původně byla definována jako množství částic ve 12 gramech nuklidu $^{12}_{6}\text{C}$, od roku 2019 je její hodnota zafixována.

$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} = \frac{V}{V_m}$

600 g zelené skalice, $FeSO_4 \cdot 7H_2O$, bylo zahříváno. Během procesu došlo k částečné dehydrataci, 30 % se přeměnilo na tetrahydrát a zbytek na dihydrát. Vypočítejte, kolik gramů vody se uvolnilo.

M = 278,01 g.mol^{-1}

	Frakce 1	**Frakce 2**
m	180 g	420 g
n	0,647 mol	1,511 mol
n(H_2O)	1,941 mol	7,555 mol
m(H_2O)	35,0 g	136,0 g

Při zahřívání se ze zelené skalice uvolnilo 171,0 g vody.

4.6 Stechiometrický vzorec

$P_4O_{10} \equiv \{P_2O_5\}$, $C_6H_6 \equiv \{CH\}$, $Hg_2Cl_2 \equiv \{HgCl\}$

4.6.1 Výpočet procentuálního složení

H_2SO_4

- H: $\frac{2.H}{H2SO4} = \frac{2.1,01}{98,08} = 0,0206$
- S: $\frac{S}{H2SO4} = \frac{32,06}{98,08} = 0,3268$
- O: $\frac{4.O}{H2SO4} = \frac{4.16}{98,08} = 0,6525$

$KClO_4$	138,55	$Ce(SO_4)_2$	332,24	$Au_2(SeO_4)_3$	822,81
K	39,10 – 28,22	Ce	140,12 – 42,17	Au	196,97 – 47,88
Cl	35,45 – 25,59	S	32,06 – 19,30	Se	78,96 – 28,79
O	16 – 46,19	O	16 – 38,52	O	16 – 23,33

4.6.2 Výpočet stechiometrického vzorce

$Ca_3(PO_4)_2$: $Ca_xP_yO_z$ Ca (38,78 %), P (19,97 %), O (41,26 %)

$\frac{38,78}{40,08}$	:	$\frac{19,97}{30,97}$	:	$\frac{41,26}{16,00}$
0,967	:	0,645	:	2,58
3	:	2	:	8

Analýzou bylo zjištěno složení neznámé látky: Mg 24,21 % a Si 27,98 % (O: 47,81 %). Vypočítejte stechiometrický vzorec látky. Jaký bude sumární vzorec, pokud víme, že 0,4 molu váží 80,31 g.

Mg	24,30
Si	28,09
O	16,00
$Mg_2Si_2O_6$	200,78

Mezi běžné minerály mědi patří chalkopyrit ($CuFeS_2$) a malachit ($CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$). Určete, který z nich obsahuje větší podíl mědi.

Cu,63	55	**% Cu**
$CuFeS_2$,183	52	34,63
$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$,221	12	57,48

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 35,85 % K; 0,46 % H; 34,35 % As a 29,34 % O. (K_2HAsO_4)

K	39,10
H	1,01
As	74,92
O	16

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 27,93 % Fe; 24,06 % S; 48,01 % 0. ($Fe_2(SO_4)_3$)

Fe	55,84
S	32,06
O	16

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 8,24 % K; 5,69 % Al; 13,52 % S; H 5,10 %. ($KAl(SO_4)_2 \cdot 12\,H_2O$)

K	39,10
Al	26,98
S	32,06
H	1,01
O	16

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 40,90 % K; 7,33 % N; 16,20 % P; H 2,11 %. ($K_2(NH_4)PO_4$)

K	39,10
N	14,01
P	30,97
H	1,01
O	16

5 Chemické rovnice

5.1 Neredoxní rovnice

Ukázat algebraický způsob vyčíslování!

- $CaCl_2 + Na_3PO_4 \longrightarrow Ca_3(PO_4)_2 + NaCl\,(3 + 2 \longrightarrow 1 + 6)$
- $POCl_3 + H_2O \longrightarrow H_3PO_4 + HCl\,(1 + 3 \longrightarrow 1 + 3)$
- $Na_2B_4O_7 + HCl + H_2O \longrightarrow H_3BO_3 + NaCl\,(1 + 2 + 5 \longrightarrow 4 + 2)$
- $NaOH + H_3PO_4 \longrightarrow Na_3PO_4 + H_2O\,(3 + 1 \longrightarrow 1 + 3)$
- $Al_2(SO_4)_3 + NH_3 + H_2O \longrightarrow Al(OH)_3 + (NH_4)_2SO_4\,(1 + 6 + 6 \longrightarrow 2 + 3)$
- $HClO_4 + P_4O_{10} \longrightarrow Cl_2O_7 + H_3PO_4\,(12 + 1 \longrightarrow 6 + 4)$
- $Mg(NO_3)_2 + Li \longrightarrow Mg + LiNO_3\,(1 + 2 \longrightarrow 1 + 2)$

5.2 Redoxní rovnice

- $HgO \longrightarrow Hg + O_2\,(2 \longrightarrow 2 + 1)$
- $FeSO_4 + K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \longrightarrow Fe_2(SO_4)_3 + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O\,(6 + 1 + 7 \longrightarrow 3 + 1 + 1 + 7)$
- $Cu_2O + Cu_2S \longrightarrow Cu + SO_2\,(2 + 1 \longrightarrow 6 + 1)$
- $CrCl_3 + F_2 \longrightarrow CrF_3 + Cl_2\,(2 + 3 \longrightarrow 2 + 3)$
- $NH_3 + O_2 \longrightarrow NO + H_2O\,(4 + 5 \longrightarrow 4 + 6)$
- $(NH_4)_2Cr_2O_7 \longrightarrow Cr_2O_3 + N_2 + H_2O\,(1 \longrightarrow 1 + 1 + 4)$

5.2.1 Disproporcionace

- $Cl_2 + NaOH \longrightarrow NaCl + NaClO_3 + H_2O\,(3 + 6 \longrightarrow 1 + 5 + 3)$
- $AuCl \longrightarrow Au + AuCl_3\,(3 \longrightarrow 2 + 1)$
- $H_3PO_3 \longrightarrow H_3PO_4 + PH_3\,(4 \longrightarrow 3 + 1)$

5.2.2 Komproporcionace

- $Pb + PbO_2 + H_2SO_4 \longrightarrow PbSO_4 + H_2O\,(1 + 1 + 2 \longrightarrow 2 + 2)$
- $Se + SeCl_4 + AlCl_3 \longrightarrow Se_8[AlCl_4]_2\,(15 + 1 + 4 \longrightarrow 2)$
- $H_2S + SO_2 \longrightarrow S + H_2O\,(2 + 1 \longrightarrow 3 + 2)$

5.3 Iontové rovnice

- $S_2O_3^{2-} + I_2 \longrightarrow S_4O_6^{2-} + I^-\,(2 + 1 \longrightarrow 1 + 2)$
- $S_2O_3^{2-} + Br_2 + H_2O \longrightarrow SO_4^{2-} + Br^- + H^+\,(1 + 2 + 5 \longrightarrow 2 + 4 + 10)$
- $HNO_2 + H^+ + Cr_2O_7^{2-} \longrightarrow NO_3^- + Cr^{3+} + H_2O\,(3 + 5 + 1 \longrightarrow 3 + 2 + 4)$

5.4 Stechiometrické výpočty

$\frac{n}{\nu} = konst$

Výtěžky: praktický a relativní

Reakcí 3,00 g oxidu chromitého s nadbytkem hydroxidu draselného a kyslíku vzniklo 5,62 g chromanu draselného. Jaký je relativní výtěžek reakce? [7,66 g, 73,4 %]

$2\,Cr_2O_3 + 3\,O_2 + 8\,KOH \longrightarrow 4\,K_2CrO_4 + 4\,H_2O$

Cr_2O_3	151,99
K_2CrO_4	194,19

Kolik zelené skalice (heptahydrátu síranu železnatého) vznikne reakcí 50,0 g železa o čistotě 87,0 % s nadbytkem zředěné kyseliny sírové? [216,85 g]

$Fe + H_2SO_4 + 7\,H_2O \longrightarrow FeSO_4 \cdot 7\,H_2O + H_2$

Fe	55,84
$FeSO_4$	151,91
$FeSO_4 \cdot 7\,H_2O$	278,01

Tavbou oxidu vápenatého s koksem vzniká acetylid vápenatý (CaC_2). Jaký je relativní výtěžek, pokud reakcí 20 tun oxidu vápenatého o čistotě 93 % vzniklo 19,3 t acetylidu? [90,78 %]

$CaO + 3\,C \longrightarrow CaC_2 + CO$

CaO	56,08
CaC_2	64,10

Vypočítejte navážky pro přípravu 500,0 g jodidu olovnatého. Výtěžek reakce je 92,0 %. [$Pb(NO_3)_2$ = 390,45 g; KI = 391,39 g]

$Pb(NO_3)_2 + 2\,KI \longrightarrow PbI_2 + 2\,KNO_3$

$Pb(NO_3)_2$	331,2
KI	166,00
PbI_2	461,01

5.4.1 Limitní reagent

Kolik uhličitanu praseodymitého vznikne reakcí 30 g hexahydrátu dusičnanu praseodymitého se 100 gramy 10% roztoku uhličitanu sodného?

$2\,Pr(NO_3)_3 + 3\,Na_2CO_3 \longrightarrow Pr_2(CO_3)_3 + 6\,NaNO_3$

$Pr(NO_3)_3 \cdot 6\,H_2O$	435,01
Na_2CO_3	105,99
$Pr_2(CO_3)_3$	461,84

Kolik chloridu hlinitého vznikne reakcí 50 g práškového hliníku s 50 dm^3 chloru (měřeno za standardních podmínek)? [197,34 g]

$2\,Al + 3\,Cl_2 \longrightarrow Al_2Cl_6$

Al	26,98
Al_2Cl_6	266,68

5.4.2 Plyny v reakcích

Kolik litrů oxidu uhličitého (měřeno za standardních podmínek) vznikne tepelným rozkladem 15,0 kg vápence (uhličitanu vápenatého)? [3359 dm^3]

$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$

$CaCO_3$	100,09

Kolik litrů kyslíku (měřeno za standardních podmínek) vznikne tepelným rozkladem 50,0 g chlorečnanu draselného o čistotě 87,2 %? Jaký bude výtěžek reakce, pokud jsme izolovali 24,47 g KCl? [11,96 dm^3; 92,26 %]

$2\,KClO_3 \longrightarrow 2\,KCl + 3\,O_2$

$KClO_3$	122,55
KCl	74,55

Kolik litrů vodíku (měřeno za standardních podmínek) a kolik gramů $ZnCl_2$ vznikne reakcí kyseliny chlorovodíkové se 100 g zinku (čistota 93,25 %)? Chlorid zinečnatý byl izolován jako tetrahydrát, jaká byla jeho hmotnost? [31,98 dm^3; 194,91 g $ZnCl_2$; 297,95 g $ZnCl_2 \cdot 4\,H_2O$]

$Zn + 2\,HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$

Zn	63,35
$ZnCl_2$	136,30
$ZnCl_2 \cdot 4\,H_2O$	208,36

Vypočítejte atomovou hmotnost hliníku, pokud jste reakcí 15,00 g hliníku s nadbytkem hydroxidu sodného získali 18,692 dm^3 vodíku (měřeno za standardních podmínek). [26,98]

$2\,Al + 2\,NaOH + 6\,H_2O \longrightarrow 2\,Na[Al(OH)_4] + 3\,H_2$

Kolik manganistanu draselného potřebujeme na přípravu 50,00 dm^3 chloru (měřeno za standardních podmínek). Relativní výtěžek reakce je 85 %. [165,84 g]

$2\,KMnO_4 + 16\,HCl \longrightarrow 5\,Cl_2 + 2\,MnCl_2 + 2\,KCl + 8\,H_2O$

$KMnO_4$	158,03

5.4.3 Normální (standardní) podmínky

Veličina	**Hodnota**	**Starší hodnota**
Teplota	0 °C	0 °C
Tlak	100 kPa	101,325 kPa
V_m	22,71	22,41 dm^3

6 Atomové jádro a elektronový obal

6.1 Atomové jádro

- Na stabilitu má vliv velikost vazebné energie jádra a poměr mezi počtem protonů a neutronů. U lehkých jader je poměr zhruba 1:1, se vzrůstajícím protonovým číslem dochází ke zvyšování přebytku neutronů.
- Vazebná energie je energie, která se uvolní při vzniku jádra z volných nukleonů
- Nejvíce stabilních jader má protonové i neutronové číslo sudé: ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$, ${}^{16}_{8}\mathrm{O}$
- Naopak kombinace lichého protonového a neutronového čísla je u stabilních jader vzácná, známe pouze čtyři: ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$, ${}^{6}_{3}\mathrm{Li}$, ${}^{10}_{5}\mathrm{B}$, ${}^{14}_{7}\mathrm{N}$

Přeměna α – uvolňuje se *jádro helia*, ${}^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$, lze jej odstínit vrstvou vzduchu nebo listem papíru

- ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\alpha$
- ${}^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} + {}^{4}_{2}\alpha\,({}^{234}_{90}\mathrm{Th})$
- ${}^{241}_{95}\mathrm{Am} \longrightarrow {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} + {}^{4}_{2}\alpha\,({}^{237}_{93}\mathrm{Np})$

Přeměna β^- – *rozpadem neutronu vzniká elektron*, má větší pronikavost než α-záření. Odstíní je hliník, plexisklo, atd.

${}^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{1}_{1}\mathrm{p} + {}^{0}_{-1}\beta^-$

- ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} + {}^{0}_{-1}\beta\,({}^{14}_{7}\mathrm{N})$
- ${}^{241}_{94}\mathrm{Pu} \longrightarrow {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} + {}^{0}_{-1}\beta\,({}^{241}_{95}\mathrm{Am})$
- ${}^{239}_{93}\mathrm{Np} \longrightarrow {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} + {}^{0}_{-1}\beta\,({}^{239}_{94}\mathrm{Pu})$

Přeměna β^+ – *rozpadem protonu vzniká pozitron*

${}^{1}_{1}\mathrm{p} \longrightarrow {}^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{0}_{1}\beta^+$

- ${}^{23}_{12}\mathrm{Mg} \longrightarrow {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} + {}^{0}_{1}\beta\,({}^{23}_{11}\mathrm{Na})$
- ${}^{11}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} + {}^{0}_{1}\beta\,({}^{11}_{5}\mathrm{B})$
- ${}^{18}_{9}\mathrm{F} \longrightarrow {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} + {}^{0}_{1}\beta\,({}^{18}_{8}\mathrm{O})$

Elektronový záchyt

Vnitřní elektron (slupka K) je pohlcen protonem v jádře a vzniká neutron.

${}^{40}_{19}\mathrm{K} \longrightarrow {}^{40}_{18}\mathrm{Ar}$

Přeměna γ – nejpronikavější, k odstínění je potřeba olovo nebo beton

- ${}^{60m}_{27}\mathrm{Co} \longrightarrow {}^{60}_{27}\mathrm{Co} + \gamma$
- ${}^{60m}_{28}\mathrm{Ni} \longrightarrow {}^{60}_{28}\mathrm{Ni} + \gamma$
- ${}^{99m}_{43}\mathrm{Tc} \longrightarrow {}^{99}_{43}\mathrm{Tc} + \gamma$

6.1.1 Poločas rozpadu

Statistická veličina, doba za kterou se rozpadne polovina jader v systému.

Rozpadová konstanta - λ - rychlostní konstanta rozpadu

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -\lambda N$$

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau \ln 2$$

^{8}Be	$6{,}7\times10^{-17}$ s
^{212}Po	0,3 μs
^{223}Fr	22 min
^{3}H	12,36 let
^{235}U	$7{,}04\times10^{8}$ let
^{209}Bi	$1{,}9\times10^{19}$ let

Poločas rozpadu ^{131}I je 8,02 dne, jaká část vzorku tohoto nuklidu zůstane nerozpadnutá po 12 dnech?

$\lambda = \frac{\ln 2}{8.02} = 0,0864\ \mathrm{d}^{-1}$

$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = 100 \times e^{-0,0864\times12} = 0{,}354 \Rightarrow 35{,}4\ \%$

Po 12 dnech zůstane 35,4 % nuklidu.

6.2 Elektronový obal

- **Hlavní kvantové číslo** (n) – číslo slupky: 1, 2, 3, ...
- **Vedlejší kvantové číslo** (l) – tvar orbitalu: 0 – n-1
- **Magnetické kvantové číslo** (m) – orientaci orbitalu: $< -l; +l >$
- **Spinové kvantové číslo** (s) – popisuje orientaci spinu elektronu: $\pm\frac{1}{2}$

➔ 1s: n = 1; l = 0; m = 0

➔ 2s: n = 2; l = 0; m = 0

➔ 2p: n = 2; l = 1; m = -1 0 $+1$

➔ 3d: n = 3; l = 2; m = -2 -1 0 $+1$ $+2$

- **Pauliho princip výlučnosti** - v atomu nemohou existovat dva elektrony, které by měly shodná všechna čtyři kvantová čísla, musí se lišit alespoň spinem, tzn. že do jednoho atomového orbitalu se vejdou maximálně dva elektrony.
- **Výstavbový (Aufbau) princip** - elektrony zaplňují orbitaly od energeticky nejnižších. První jsou zaplňovány volné orbitaly s nejnižším součtem n+l.
- Orbitaly jsou zaplňovány v pořadí: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
- d-orbitaly se zaplňují až po zaplnění s-orbitalu s hlavním kvantovým číslem (n+1), např. 3d orbital se začne plnit až po 4s

Zápis elektronové konfigurace vodíku, helia, lithia, sodíku; zkrácený zápis

Tvorba kationtů a aniontů

H	$1s^1$	H^+	$1s^0$	B	$1s^2\ 2s^2\ 2p^1$	B^{3+}	$1s^2\ 2s^0\ 2p^0$ (He)
He	$1s^2$	H^-	$1s^2$	N	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$	N^{3-}	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (Ne)
Li	$1s^2\ 2s^1$	Li^+	$1s^2$	O	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$	O^{2-}	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (Ne)
Be	$1s^2\ 2s^2$	Be^{2+}	$1s^2$	F	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$	F^-	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (Ne)
Na	[Ne] $3s^1$	Na^+	[Ne] $3s^0$	Si	[Ne] $3s^2\ 3p^2$	Si^{4-}	[Ne] $3s^2\ 3p^6$

Přechodné kovy: Ca $\longrightarrow$ Sc, energie 3d orbitalu; konfigurace Cr a Cu

- K: [Ar] $4s^1$ ($3d^0$)
- Ca: [Ar] $4s^2$ ($3d^0$)
- Sc: [Ar] $3d^1\ 4s^2$
- Ti: [Ar] $3d^2\ 4s^2$
- Mn: [Ar] $3d^5\ 4s^2$

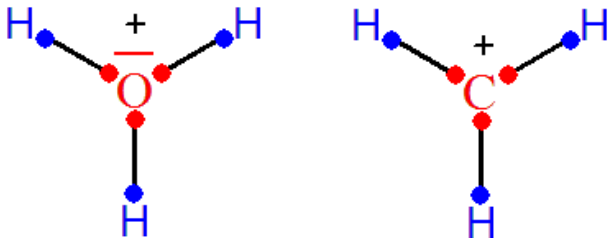
Vyšší stabilita zpola a zcela zaplněných d-orbitalů:

- Cr: [Ar] $3d^5\ 4s^1$
- Cu: [Ar] $3d^{10}\ 4s^1$

7 VSEPR

7.1 Formální náboj

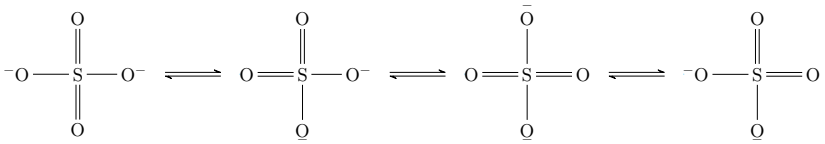
- Rozdíl mezi počtem valenčních elektronů ve volném atomu a valenčních elektronů ve vázaném atomu.
- Záporný náboj je umístěn na nejelektronegativnějším atomu.
- Součet formálních nábojů všech atomů v molekule je roven jejímu náboji.
- H_3O^+: H: 0; O: 6-5=+1
- CH_3^+: H: 0; C: 4-3=+1



7.2 Rezonanční struktury

- Popisují polohu elektronů v molekulách.
- Vyjadřují jednotlivé limitní stavy.





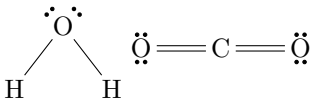
7.3 Molekulové orbitaly

- Teorie LCAO-MO - Linear Combination of Atomic Orbitals - Molecular Orbital.
- Molekulové orbitaly vznikají lineární kombinací atomových orbitalů.
- Kombinací dvou AO vznikají dva MO - vazebný a protivazebný. Protivazebné orbitaly se označují hvězdičkou, např. σ^*.
- Aby byl překryv úspěšný musí mít vlnové funkce orbitalů v místě překryvu stejná znaménka.

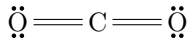
- Protivazebný orbital má o jednu nodální plochu více než vazebný a pokud je obsazen elektronovým párem, snižuje řád vazby o jedna. Obsazený vazebný orbital naopak řád vazby zvyšuje.
- Vazba σ - vzniká osovým překryvem orbitalů.
- Vazba π - vzniká bočným překryvem orbitalů, je přítomna v násobných vazbách.
- Vazba δ - vzniká překryvem všech čtyř laloků d-orbitalu, je přítomna ve čtverné vazbě např. v $[Re_2Cl_8]^{2-}$.

7.4 Řád vazby

- Řád vazby popisuje počet elektronových párů, které tvoří vazbu mezi atomy.
- Lze jej odvodit z Lewisovského vzorce molekuly nebo z diagramu MO.



- Řád vazby lze spočítat z počtu elektronů ve vazebných a protivazebných orbitalech.
- $RV = \frac{vazebne\ elektrony - protivazebne\ elektrony}{2}$
- Neobsazené molekulové orbitaly neovlivňují ani řád vazby, ani energii systému.
- Nepřechodné prvky se snaží vytvářet chemické vazby tak, aby měly ve valenční slupce osm elektronů, čímž dosáhnou na elektronovou konfiguraci vzácného plynu.
- Elektrony, které atomy sdílí v kovalentních vazbách se započítávají pro každý atom zvlášť. Např. v molekule CO_2 jsou kyslíky obklopeny čtyřmi nevazebnými elektrony a čtyřmi vazebnými, centrální uhlík je pak obklopen celkem osmi elektrony ze čtyř kovalentních vazeb.



- Existuje několik výjimek z oktetového pravidla, u nekovů z třetí a vyšší periody se setkáváme s tzv. *elektronovým dodecetem*, kdy má atom ve valenční slupce 12 elektronů. Toho může dosáhnout díky nezaplněným d-orbitalům.
  - Příkladem je molekula ICl_5, kde má jód dva nevazebné elektrony a celkem 10 elektronů z pěti kovalentních vazeb.
  - Podobně síra v molekule SF_6 má ve valenční slupce celkem 12 elektronů ze šesti kovalentních vazeb S–F.

7.5 Hybridizace

- Hybridizace atomových orbitalů — proces energetického mísení a směrového vyrovnání atomových orbitalů daného atomu.
- Počet hybridních orbitalů odpovídá počtu mísených atomových orbitalů.

Hybridizace	**Geometrie molekuly**
sp	lineární
sp^2	rovnostranný trojúhelník
sp^3	tetraedr
d^2sp^3	oktaedr
dsp^2	čtverec
dsp^3	trigonální bipyramida čtvercová pyramida

7.6 VSEPR

- **V**alence **S**hell **E**lectron **P**air **R**epulsion
- Tvar molekuly určíme na základě rozmístění elektronových párů v okolí centrálního atomu tak, aby jejich vzájemné odpuzování bylo co nejmenší.
- Tento model je vhodný převážně pro sloučeniny nepřechodných prvků.
- Uvažujeme pouze nevazebné elektronové páry - n a vazebné elektronové páry σ.
- **Základní pravidla VSEPRu**
  1. Elektronové páry centrálního atomu se v prostoru rozmístí tak, aby byly co nejdále od sebe a měly minimální energii.
  2. Nevazebný elektronový pár odpuzuje ostatní elektronové páry nejvíce, odpuzování vazebných elektronových párů je slabší a klesá v pořadí:
     - trojná vazba > dvojná vazba > jednoduchá vazba.
  3. Tvar molekuly je dán pouze polohou vazebných elektronových párů.

Počet el. párů	**Notace**	**Tvar**	**Úhel**	**Příklad**
2	AX2	Lineární	180	CO_2
3	AX3	Rovnostranný trojúhelník	120	BCl_3
	AX2E	Lomenný	<120	SO_2
	AXE2	Lineární	180	O_2
4	AX4	Tetraedr	109,5	CH_4, SO_4^{2-}
	AX3E	Trigonální pyramida	<109,5	NH_3
	AX2E2	Lomenný	<109,5	H_2O
5	AX5	Trigonální bipyramida	90 a 120	AsF_5, PCl_5
	AX4E	Houpačka	<90 a <120	SeH_4
	AX3E2	Tvar T	90	ICl_3
	AX2E3	Lineární	180	IF_2^-
6	AX6	Oktaedr	90	SF_6, SCl_6
	AX5E	Čtvercová pyramida	90	IF_5
	AX4E2	Čtverec	90	XeF_4

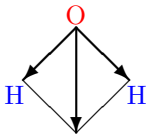
7.7 Symetrie

- **Operace symetrie** - geometrická operace, jejímž provedením dostaneme objekt do polohy nerozlišitelné od výchozí.
- **Prvek symetrie** - body, jejichž poloha se v průběhu provádění operace symetrie nemění.
- U molekul existuje pět prvků symetrie.

Operace symetrie	**Symbol**	**Prvek symetrie**
Identita	E	Celý objekt
Rotace	C_n	Rotační osa
Zrcadlení	σ	Rovina symetrie
Inverze	i	Střed symetrie
Nevlastní osa	S_n	Rotačně-reflexní osa

7.8 Dipólový moment

- Vektor popisující rozložení elektrického náboje v molekule.
- Výsledný dipólmoment získáme vektorovým součtem dipólmomentů jednotlivých vazeb.



8 Izomerie a NMR

8.1 Izomerie

Sloučeniny mají stejný sumární vzorec, ale rozdílnou strukturu.

Konstituční (strukturní) izomery se liší polohou jednotlivých atomů v molekule:

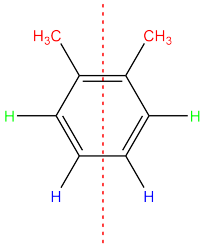
- **Polohové izomery** se liší polohou funkční skupiny v molekule: 1-chlorpropan a 2-chlorpropan.
- **Funkční izomery** se liší typem funkční skupiny, např. ethanol a dimethylether.
- **Tautomery** se liší polohou vodíku a dvojné vazby, např. izomery acetylacetonu.

Stereoizomery se liší prostorovou geometrií:

- **Cis–trans izomerie**
- **Konformery**
- **Enantiomery neboli optické izomery**, chirální látky lišící se rovinou stáčení polarizovaného světla

8.2 NMR – počet a intenzita signálů

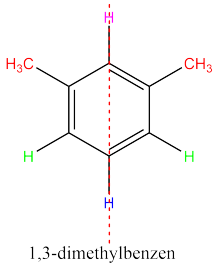
- Stručně princip NMR, jaderný spin, supravodivé magnety
- Důležitá jádra, ^{1}H, ^{13}C, ^{19}F



1,2-dimethylbenzen

^{1}H: 3 signály
Poměr: 1:1:3

^{13}C: 4 signály



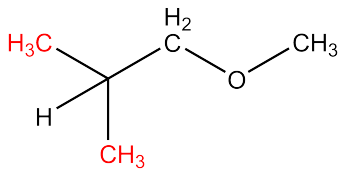
1,3-dimethylbenzen

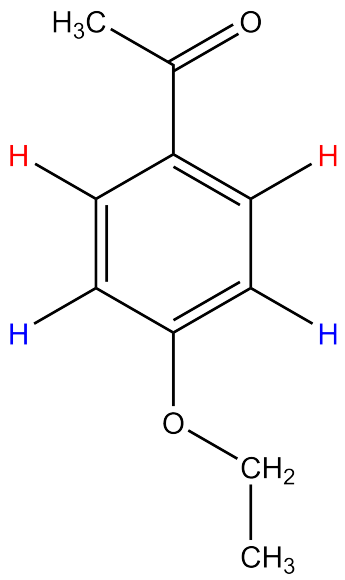
^{1}H: 4 signály
Poměr: 1:2:6:1

^{13}C: 5 signálů

Deriváty benzenu se liší svou symetrií, zatímco 1,2-derivát má zrcadlovou rovinu půlící vazbu C-C mezi methylovými substituenty, naproti tomu u 1,3-derivátu prochází tato rovina vazbou C-H mezi methyly.

Chemicky ekvivalentní jádra ^{1}H jsou označena stejnou barvou.




H3C
O
H
H
H
H
O
CH2
CH3

9 Koncentrace a titrace

9.1 Koncentrace

- Co je to koncentrace?
- Co znamená např. 80 % kyselina sírová nebo 1+1 kyselina chlorovodíková?
- Závisí koncentrace na teplotě?

Koncentrace	**Značka**	**Jednotka**
Hmotnostní zlomek	w	%, -
Molární koncentrace	c	$mol.dm^{-3}$
Molální koncentrace	c_m	$mol.kg^{-1}$

9.1.1 Hmotnostní zlomek

Podíl hmotnosti složky směsi a celkové hmotnosti směsi. Bezrozměrná veličina.

$w_i = \frac{m_1}{\sum m_i}$

Vypočítejte hmotnostní zlomek NaCl v roztoku, který vznikne rozpuštěním 35,00 g NaCl (M = 58,44) v 250,0 g vody.

$c = \frac{m_1}{\sum m_i} = \frac{35}{35+250} = 0,123$

9.1.2 Molární koncentrace

Podíl látkového množství rozpuštěné látky a celkového objemu roztoku.

$c = \frac{n}{V} = \frac{m}{M.V} \quad [mol.dm^{-3}]$

Závisí na teplotě!

Ukázat odměrnou baňku, pipetu a byretu, kalibrace EX a IN.

Vypočítejte molární koncentraci roztoku NaCl, který vznikne rozpuštěním 35,00 g NaCl (M = 58,44) v 250 cm^3 odměrné baňce a doplněním vodou po rysku.

$c = \frac{m}{M.V} = \frac{35}{58,44.0,25} = 2,39\ M$

9.1.3 Molální koncentrace

Podíl látkového množství rozpuštěné látky a hmotnosti rozpouštědla.

$c_M = \frac{n}{m_S} = \frac{m}{M.m_S} \quad [mol.kg^{-1}]$

Vypočítejte molální koncentraci roztoku NaCl, který vznikne rozpuštěním 35,00 g NaCl (M = 58,44) v 250 g vody.

$c = \frac{m}{M.V} = \frac{35}{58,44.0,25} = 2,39\ mol.kg^{-1}$

9.1.4 Molární zlomek

Podíl látkového množství složky směsi a součtu látkových množství všech složek směsi. Bezrozměrná veličina.

$X_i = \frac{n_1}{\sum n_i}$

9.1.5 Ředění – směšovací rovnice

$m_1w_1 + m_2w_2 = mw$

$c_1V_1 + c_2V_2 = cV$

Ukázka křížového pravidla.

Jaká bude koncentrace roztoku HCl vzniklého slitím 50 g 10 % roztoku s 25 g 25 % roztoku?

$$\begin{aligned} 50.0,1 + 25.0,25 &= (50+25)w \\ 5 + 6,25 &= 75w \\ w &= 0,15 \end{aligned}$$

Jaká bude koncentrace roztoku HCl vzniklého slitím 50 cm^3 0,05 M roztoku s 40 cm^3 0,02 M roztoku a doplněním baňky po rysku 100 cm^3?

$$\begin{aligned} 0,05.0,05 + 0,04.0,01 &= c.0,1 \\ 3,3.10^{-3} &= 0,1c \\ c &= 0,033M \end{aligned}$$

9.1.6 Převody mezi koncentracemi

Jaký je hmotnostní zlomek roztoku NaCl o koncentraci 2 M a hustotě 1,117 $g.cm^{-3}$

V 1 litru roztoku máme 2 moly NaCl, tzn. 116,88 g. Výpočet hmotnostního zlomku je jednoduchý:

$w = \frac{m}{V.\rho} = \frac{116,88}{1117} = 0,1045$

Hmotnostní zlomek 2 M roztoku NaCl je 0,1045

Jaká je molarita a molalita 36 % roztoku HCl? (ρ = 1,1789 g.cm^{-3})

- V = 1 dm^3
- m = 1178,9 g
- m(HCl) = 1178,9 . 0,36 = 424,4 g
- n(HCl) = $\frac{424,4}{36,46}$ = 11,64 mol
- c = $\frac{11,64}{1}$ = 11,64 M

Molalita:

- m(H_2O) = 1 kg
- m($\odot$) = 1562,5 g
- m(HCl) = 562,5 g
- n(HCl) = $\frac{562,5}{36,46}$ = 15,43 mol
- c_M = $\frac{15,43}{1}$ = 15,43 mol.kg^{-1}

Molarita je 11,64 M a molalita 15,43 mol.kg^{-1}

9.1.7 Disociace

Jaké jsou molární koncentrace draselného a železnatého iontu v roztoku, který vznikne rozpuštěním 45,0g $K_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6\,H_2O$ ve 100 cm^3 odměrné baňce a doplněním po rysku?

$K_2Fe(SO_4)_2 \longrightarrow 2\,K^+ + Fe^{2+} + SO_4^{2-}$

- M($K_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6\,H_2O$) = 434,26 g.mol^{-1}
- n = 0,102 mol
- c(Fe^{2+}) = **1,02 M**
- c(K^+) = **2,04 M**

9.2 Titrace

0,1315 g monohydrátu šťavelanu vápenatého bylo titrováno v prostředí kyseliny sírové 0,02 M roztokem $KMnO_4$, jehož průměrná spotřeba činila 17,90 cm^3. Vypočítejte čistotu šťavelanu.

$2\,KMnO_4 + 5\,CaC_2O_4 + 8\,H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + 2\,MnSO_4 + 5\,CaSO_4 + 10\,CO_2 + 8\,H_2O$

- $n(KMnO_4) = c.V = 0{,}02\ .\ 0{,}01790 = 0{,}000358$ mol
- $n/2 = 0{,}000179$
- $n(CaC_2O_4) = 0{,}000895$ mol
- $M(CaC_2O_4 \cdot H_2O) = 146{,}11$ g.mol^{-1}
- $m(CaC_2O_4 \cdot H_2O) = 0{,}1308$ g
- $w = \frac{0{,}1308}{0{,}1315} = 0,9945$

Čistota šťavelanu je 99,45 %.

Z navážky 0,6239 g znečištěného K_2CrO_4 bylo v odměrné baňce připraveno 100 cm^3 roztoku. Z tohoto roztoku bylo odpipetováno 20,0 cm^3, přidána destilovaná voda, KI, zředěná HCl a roztok škrobu. Vyloučený jod byl titrován 0,1 M roztokem $Na_2S_2O_3$, jehož spotřeba na titraci činila 18,90 cm^3. Vypočítejte procentuální obsah K_2CrO_4 v navážce.

Jde o nepřímou titraci:

$2\,K_2CrO_4 + 6\,KI + 16\,HCl \longrightarrow 2\,CrCl_3 + 10\,KCl + 3\,I_2 + 8\,H_2O$

$2\,Na_2S_2O_3 + I_2 \longrightarrow Na_2S_4O_6 + 2\,NaI$

$6\,Na_2S_2O_3 + 3\,I_2 \longrightarrow 3\,Na_2S_4O_6 + 6\,NaI$ (po vynásobení třemi, kvůli jódu)

- $M(K_2CrO_4) = 194{,}19$ g.mol^{-1}
- $n(Na_2S_2O_3) = c.V = 0{,}1\ .\ 0{,}01890 = 0{,}00189$ mol
- $n/6 = 0{,}000315$
- $n(K_2CrO_4) = 0{,}000315\ .\ 2 = 0{,}00063$ mol
- $m(K_2CrO_4) = 0{,}00063\ .\ 194{,}19 = 0{,}1223$ g
- Zřeďovací faktor: $m = 0{,}1223\ .\ 5 =$ **0,6117 g** K_2CrO_4
- $w = \frac{0{,}6117}{0{,}6239} = 0,9804$

Obsah chromanu byl 98,04 %.

10 Ideální plyn

- Částice plynu lze považovat za hmotné body, tzn. plyn lze stlačit na nulový objem, ale nelze jej zkapalnit
- Částice spolu neinteragují, pouze se srážejí
- Částice se při srážkách chovají jako dokonale pružná tělesa, tzn. nevyměňují si energii
- 1 mol ideálního plynu má objem 22,414 dm^3
  (molární objem V_m, T = 273,15 K, p = 101 325 Pa)
- $n = \frac{V}{V_m}$ [mol]

Plyn	**Objem 1 molu plynu** $[dm^3]$
Ideální plyn	22,414
Ar	22,09
CO_2	22,26
N_2	22,40
O_2	22,40
H_2	22,43

10.1 Standardní podmínky

- IUPAC definuje standardní podmínky pro plyny:
  - Teplota: 273,15 K (0 °C)
  - Tlak: 10^5 Pa = 100 kPa
- Dříve používaný standardní tlak 1 atmosféry, tj. 101 325 Pa je už zastaralý.

10.2 Stavová rovnice

- $p.V = nRT = \frac{m}{MRT}$
- $\rho = \frac{pM}{RT}$
- $M = \frac{\rho RT}{p} = \frac{RT}{V_m}$
- R = 8,314 4621(75) $J.K^{-1}.mol^{-1}$; molární plynová konstanta
- Pro změny stavu plynu platí:
- $\frac{p_1V_1}{n_1T_1} = \frac{p_2V_2}{n_2T_2}$

10.3 Molární objem

- Objem jednoho molu plynu.
- Lze jej vypočítat ze stavové rovnice ideálního plynu:
- T = 273,15 K; p = 101 325 Pa
- $\mathrm{V} = \frac{\mathrm{nRT}}{\mathrm{p}} = \frac{1\ .\ 8{,}314\ .\ 273{,}15}{101325} = 0,022414\ \mathrm{m}^3$
- T = 273,15 K; p = 100 000 Pa
- $\mathrm{V} = \frac{\mathrm{nRT}}{\mathrm{p}} = \frac{1\ .\ 8{,}314\ .\ 273{,}15}{100000} = 0,022710\ \mathrm{m}^3$

10.4 Boyleův zákon

- Součin tlaku a objemu plynu je konstantní
- Platí pouze pro izotermické děje
- Není závislý na druhu plynu
- p.V = konst.
- $p_1.V_1 = p_2.V_2$

10.5 Daltonův zákon

- Celkový tlak směsi plynů je roven součtu parciálních tlaků všech složek směsi
- $p_{celk} = \sum_{i=0}^{n} p_i$

10.6 Izobarický a izochorický děj

$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$

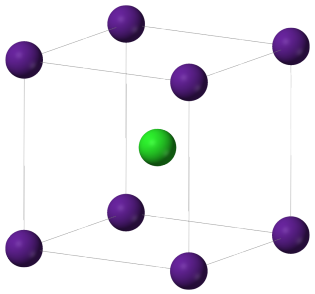
10.7 Parciální tlak

- Tlak komponenty ve směsi
- Složky směsi ideálního plynu se v nádobě chovají, jako by tam byly samy
- Molární zlomek
- $X_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$

11 Krystaly

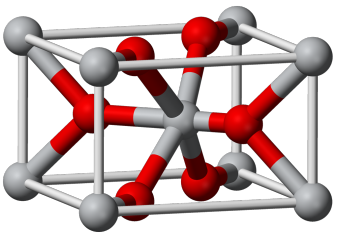
V elementární buňce rozlišujeme čtyři typy poloh:

1. Poloha uvnitř buňky, atom patří celý do jediné buňky
2. Poloha ve středu stěny, atom je sdílen dvěma buňkami. V konkrétní buňce je umístěna polovina atomu.
3. Poloha ve středu hrany, atom je sdílen čtyřmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna čtvrtina atomu.
4. Poloha ve vrcholu buňky, atom je sdílen osmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna osmina atomu.



Obrázek 1: Krystalová struktura chloridu cesného.[2]

Např. chlorid cesný obsahuje cesný ion ve středu kubické buňky a osm chloridových aniontů v jejích vrcholech. Cesný kation patři do krystalové buňky celý a každý chlorid tam spadá $\frac{1}{8}$, tzn. vzorec je $CsCl_{8\times\frac{1}{8}} = CsCl$.



Obrázek 2: Krystalová struktura oxidu titaničitého.[3]

1. Ti: šedé, $8\times\frac{1}{8} + 1 = 2$
2. O: červené, $2\times1 + 4\times\frac{1}{2} = 4$

[2] Zdroj: Benjah-bmm27/Commons
[3] Zdroj: Ben Mills/Commons

12 Termodynamika

12.1 Zákony termodynamiky

Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky. Vychází přitom z obecných principů přeměny energie, které jsou popsány čtyřmi termodynamickými zákony (z historických důvodů číslovány nultý až třetí):

Nultý zákon TD

Jsou-li dvě a více těles v termodynamické rovnováze s tělesem dalším, pak jsou všechna tato tělesa v rovnováze.

První zákon TD

Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno.

Nelze sestrojit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného druhu.

Druhý zákon TD

Teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší.

Nelze sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by trvale konal práci pouze tím, že by ochlazoval jedno těleso, a k žádné další změně v okolí by nedocházelo.

Třetí zákon TD

Při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky pevného nebo kapalného skupenství rovna nule.

12.2 Objemová práce

$W = -p\Delta V = -p(V_2 - V_1)$

Pokud systém koná práci, je objemová práce záporná.

Jakou práci vykoná plyn, který při tlaku 500 kPa expanduje z objemu 10 dm^3 na objem 25 dm^3?

Nesmíme zapomenout převést jednotky na *základní*. $W = -p(V_2 - V_1) = -500000(0,025 - 0,010) = -7500J$

Plyn vykonal práci 7,5 kJ.

12.3 Vnitřní energie

Změna vnitřní energie uzavřeného systému je dána tepelnými toky a objemovou prací.

$\Delta U = Q + W$
$dU = dQ - pdV$

12.4 Gibbsova energie

Kritérium samovolnosti děje

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$\Delta G < 0$	samovolný děj
$\Delta G = 0$	rovnováha
$\Delta G > 0$	nesamovolný děj

12.5 Termochemie – Hessův zákon

Reakční teplo reakce a reakční teplo opačné reakce jsou až na znaménko stejná. Výsledná hodnota reakčního tepla nezávisí na průběhu chemické reakce, ale pouze na počátečním a konečném stavu.

- ΔH > 0 – endotermní reakce
- ΔH < 0 – exotermní reakce
- ΔH $= 0$ – atermická reakce

Pro správný výpočet reakčního tepla je nutné znát skupenství všech látek v reakci.

$\mathrm{CH_4(g) + 2\,O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2\,H_2O(g)} \quad \Delta\mathrm{H} = -802\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$
$\mathrm{CH_4(g) + 2\,O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2\,H_2O(l)} \quad \Delta\mathrm{H} = -890\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$

Vypočítejte reakční entalpii přeměny grafitu na diamant:

$\mathrm{C\,(gr) \longrightarrow C(diam)}$
jestliže znáte entalpie reakcí:

A: $\mathrm{C(gr) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)}$ $-393{,}77$ kJ.mol^{-1}
B: $\mathrm{C(diam) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)}$ $-395{,}65$ kJ.mol^{-1}

Jelikož nás zajímá přeměna grafitu na diamant, vezmeme entalpii spalování grafitu a od ní odečteme entalpii spalování diamantu: **A−B**

$\mathrm{C\,(gr) + O_2(g) + CO_2(g) \longrightarrow C(diam) + O_2(g) + CO_2(g)}$

Entalpii tedy vypočítáme:
$\Delta H_r = -393,77 - (-395,65) = 1,88$ kJ.mol^{-1}
Entalpie přeměny grafitu na diamant bude 1,88 kJ.mol^{-1}

Vypočítejte entalpii spalování acetylenu:

$C_2H_2(g) + \frac{5}{2}\,O_2(g) \longrightarrow 2\,CO_2(g) + H_2O(l)$
jestliže znáte entalpie reakcí:

A: $2\,C(s) + H_2(g) \longrightarrow C_2H_2(g)$ 226,92 kJ.mol^{-1}
B: $2\,C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$ −393,97 kJ.mol^{-1}
C: $H_2(g) + \frac{1}{2}\,O_2(g) \longrightarrow H_2O(l)$ −285,96 kJ.mol^{-1}

Zadanou rovnici získáme následující kombinací známých reakcí:
−A+2B+C

Entalpii tedy vypočítáme:
$\Delta H_r = -226,92 - 2.393,7 - 285,96 = -1300,82$ kJ.mol^{-1}
Entalpie zadané reakce bude −1300,82 kJ.mol^{-1}

Standardní slučovací teplo – teplo, při kterém vzniká 1 mol látky přímo z prvků, reakční látky musí být ve standardním stavu. Standardní slučovací tepla prvků jsou rovna nule.

Látka	**Skupenství**	ΔH_f^0 [kJ.mol^{-1}]
I_2	s	0
I_2	g	+62
O_2	g	0
O_3	s	+142,7

Standardní spalné teplo – teplo, při kterém se spálí 1 mol látky v nadbytku kyslíku. Spalná tepla prvků jsou nenulová.

K výpočtu reakčního tepla lze využít slučovací i spalné teplo.

$\Delta H^0_{298} = \sum(\Delta H^0_{sp})_{reakt} - \sum(\Delta H^0_{sp})_{prod}$
$\Delta H^0_{298} = \sum(\Delta H^0_{sl})_{prod} - \sum(\Delta H^0_{sl})_{reakt}$

Vypočítejte entalpii reakce, pokud znáte spalná tepla jednotlivých látek: $C_{gr} + 2\,H_2 \longrightarrow CH_4$

Látka	**Spalné teplo**
C_{gr}	-393,97
H_2	-285,96
CH_4	-890,95

$\Delta H_r = \sum(\Delta H^0_{sp})_{reakt} - \sum(\Delta H^0_{sp})_{prod}$
$\Delta H = (-393,97 + 2 \times -285,96) - (-890,95) = -74,94$ kj.mol^{-1}

Reakční entalpie je -74,94 kj.mol^{-1}

Vypočítejte entalpii reakce, pokud znáte slučovací tepla jednotlivých látek: $CaO + CO_2 \longrightarrow CaCO_3$

CaO	-635,97
CO_2	-393,97
$CaCO_3$	-1207,89

$\Delta H^0_{298} = \sum(\Delta H^0_{sl})_{prod} - \sum(\Delta H^0_{sl})_{reakt}$
$\Delta H = -1207,89 - (-635,97 - 393,97) = -177,95$ kj.mol^{-1}

Reakční entalpie je -177,95 kj.mol^{-1}

Vypočítejte entalpii reakce, pokud znáte slučovací tepla jednotlivých látek. Kolik tepla se uvolní při reakci 25 g Na_2O_2? $2\,Na_2O_2\,(s) + 2\,H_2O\,(l) \longrightarrow 4\,NaOH\,(s) + O_2\,(g)$

Na_2O_2	-504,93	M = 77,98
H_2O	-285,96	
NaOH	-427,05	

$\Delta H^0_{298} = \sum(\Delta H^0_{sl})_{prod} - \sum(\Delta H^0_{sl})_{reakt}$
$\Delta H = 4 \times (-427,05) - (2 \times (-504,93) + 2 \times (-285,96)) = -126,42$ kj.mol^{-1}

$n = \frac{25}{77,98} = 0,32$ mol
$\frac{n}{2} = 0,16$ mol
$Q = \frac{n}{2} \times \Delta H = 0,16 \times (-126,42) = -20,265$ kJ

Reakční entalpie je -126,42 kj.mol^{-1} a reakcí 25 g peroxidu se uvolní teplo 20,265 kJ

Pokud známe vazebnou energii, můžeme reakční entalpii získat jako rozdíl energií vazeb, které zaniknou a vazeb, které vzniknou.

Vypočítejte entalpii reakce, pokud znáte vazebné energie: $CS_2(g) + 3\,Cl_2(g) \longrightarrow CCl_4(g) + S_2Cl_2(g)$

C=S	481,48
Cl–Cl	242,83
C–Cl	326,57
S–Cl	255,39
S–S	205,15

$\Delta H = (2 \times 481,48 + 3 \times 242,83) - (4 \times 326,57 + 2 \times 255,39 + 205,15) = -330,76$ kj.mol^{-1}

Reakční entalpie je -330,76 kj.mol^{-1}

13 Chemická rovnováha

$a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightleftharpoons c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$

$Q = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$ - reakční kvocient

$\Delta = \Delta G^0 + RT \ln Q$
$K_c = \frac{[C]_r^c[D]_r^d}{[A]_r^a[B]_r^b}$
$\Delta G^0 = -RT \ln K$

V rovnováze platí Q = K.

$K = e^{-\frac{\Delta G^0}{RT}}$

K_c a K_p jsou rovnovážné konstanty pro reakce, kterých se účastní plyny. Využívají buď rovnovážné koncentrace (K_c) nebo rovnovážné tlaky (K_p).

Pro reakce v plynné fázi můžeme místo koncentrace použít tlak.

$\mathrm{N_2(g)} + 3\,\mathrm{H_2(g)} \rightleftharpoons 2\,\mathrm{NH_3(g)}$

$K_p = \frac{p_{NH3}^2}{p_{N2} \cdot p_{H2}^3}$

U heterogenních systémů je aktivita kondenzovaných fází rovna jedné.

$3\,\mathrm{Fe_2O_3(s)} + \mathrm{H_2(g)} \rightleftharpoons 2\,\mathrm{Fe_3O_4(s)} + \mathrm{H_2O\,(g)}$

$$K = \frac{a_{Fe3O4}^3 \cdot a_{H2O}}{a_{Fe2O3}^3 \cdot a_{H2}} = \frac{p_{H_2O}}{p_{H_2}}$$

13.1 Příklady

Vypočítejte rovnovážnou konstantu reakce při teplotě 300 °C a tlaku 1.10^5 Pa, pokud víme, že zreagovalo 30 % vodíku.

$\mathrm{CO(g) + 2\,H_2(g) \overset{300\,^\circ C}{\rightleftharpoons} CH_3OH(g)}$

	n_0	n	X	p
CO	1	0,7	0,292	29 200
H_2	2	1,4	0,583	58 300
CH_3OH	0	0,3	0,125	12 500

$$K = \frac{[CH_3OH]}{[CO][H_2]^2} = \frac{p_{CH_3OH}}{p_{CO}p_{H_2}^2} = \frac{12500}{29200 \times 58300^2} = 1,259 \times 10^{-10}\ Pa^{-2}$$

Rovnovážná konstanta reakce je 1,259×10^{-10} Pa^{-2}.

Chlorid fosforečný byl v nádobě o obsahu 12 dm^3 zahřát na 250 °C. Po ustavení rovnováhy plynná směs obsahovala 0,21 molů PCl_5, 0,32 molů PCl_3 a 0,32 molů Cl_2. Vypočítejte konstantu K_c pro disociaci PCl_5 při této teplotě.

$\mathrm{PCl_5(g) \overset{250\,^\circ C}{\rightleftharpoons} PCl_3(g) + Cl_2(g)}$

	n	c
PCl_5	0,21	0,0175
PCl_3	0,32	0,0267
Cl_2	0,32	0,0267

$$K_c = \frac{[PCl_3][Cl_2]}{[PCl_5]} = \frac{0,0267 \times 0,0267}{0,0175} = 4,06 \times 10^{-10}$$

Rovnovážná konstanta K_c je 4,06×10^{-2}.

13.2 Le-Chatelierův princip

Systém, který je v rovnováze, reaguje na každou změnu tak, aby tuto změnu potlačil.

- Vliv koncentrace – esterifikace
- Exotermní vs endotermní reakce
  - Exotermní: $\mathrm{S(s) + O_2(g) \rightleftharpoons SO_2(g)}$
  - Endotermní: $\mathrm{N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,NO(g)}$
- Reakce s plyny, ovlivnění tlakem
  - $\mathrm{N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)}$
  - $\mathrm{H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)}$
  - Přídavek inertního plynu rovnováhu neovlivní – parciální tlak

14 pH

14.1 Aktivita

Bezrozměrná veličina, popisuje reálné chování roztoku. Na rozdíl od ideálního roztoku, se v reálném roztoku částice navzájem ovlivňují. Aktivita jakékoliv čisté látky v kondenzovaném stavu (kapalina nebo pevná látka) je jednotková. Aktivita plynu závisí na jeho parciálním tlaku, obvykle se označuje jako **fugacita**.

$\mu_i = \mu_i^0 + \mathrm{RT} \ln a_i$
μ_i - chemický potenciál, μ_i^0 - standardní chemický potenciál

Ativitu lze vyjádřit jako součin molární koncentrace a aktivitního koeficientu:
$\mathrm{a} = \gamma \mathrm{c}$

Aktivitní koeficient je úměrný náboji iontů v roztoku a iontové síle roztoku

14.1.1 Iontová síla roztoku

$\log \gamma = -0,509 \mathrm{z}^2 \sqrt{\mathrm{I}}$
I - iontová síla roztoku - popisuje množství iontů v roztoku
$I = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n} \mathrm{c}_i \mathrm{z}_i^2$
c_i – molarita; z_i – náboj; 0,509 – konstanta pro vodné roztoky při 25 °C

Jaké jsou aktivity iontů v roztoku $FeCl_3$ o koncentraci 0,01 M.

$\mathrm{FeCl_3} \longrightarrow \mathrm{Fe^{3+}} + 3\,\mathrm{Cl^-}$

Koncentrace iontů jsou 0,01 M pro $\mathrm{Fe^{3+}}$ a 0,03 M pro $\mathrm{Cl^-}$.

$\mathrm{I} = 0{,}5 \times (0,01 \times 3^2 + 0,03 \times (-1)^2) = 0,06$

$\mathrm{Fe^{3+}}$:
$\log \gamma = -0,509 \times 9 \times \sqrt{0,06} = -1,116$
$\gamma = 10^{-1,116} = 0,0765$
$a = 0,01 \times 0,0764 = 0,000764$

$\mathrm{Cl^-}$:
$\log \gamma = -0,509 \times 1 \times \sqrt{0,06} = -0,125$
$\gamma = 10^{-0,125} = 0,750$
$a = 0,03 \times 0,750 = 0,0225$

Aktivita železitých iontů je 0,000764 a chloridů je 0,0225.

14.2 Iontový součin vody

$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$

$K = \frac{[H_3O^+][OH^-]}{[H_2O]^2}$

$K_w = [H_3O^+][OH-] = 10^{-14}$

$pK_w = pH + pOH = 14$

14.3 Vzorce

Silná kyselina	$pH = -\log c$
Silná zásada	$pH = 14 + \log c$
Slabá kyselina	$pH = \frac{1}{2}pK_A - \frac{1}{2}\log c$
Slabá zásada	$pH = 14 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}pK_B$
Sůl slabé k a silné z	$pH = 7 + \frac{1}{2}\log c + \frac{1}{2}pK_A$
Sůl silné k a slabé z	$pH = 7 - \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}pK_B$
Sůl slabé k a slabé z	$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_A - \frac{1}{2}pK_B$
Pufr – kyselina	$pH = pK_A + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$
Pufr – zásada	$pH = 14 - pK_B - \log \frac{[B^+]}{[BOH]}$

14.4 Silné kyseliny a zásady

Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,3 M.

$HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$ pH = -log c = -log 0,3 = 0,52

Vypočítej pH kyseliny sírové o koncentraci 0,3 M.

$H_2SO_4 \longrightarrow 2\,H^+ + SO_4^{2-}$
pH = -log c = -log (2×0,3) = 0,22

Vypočítej pH hydroxidu sodného o koncentraci 0,3 M.

$NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$

pOH = -log c = -log 0,3 = 0,52
pH = 14 - pOH = 14 - 0,52 = 13,48

Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 1×10^{-8} M.

Chybný výpočet: pH = -log 1.10^{-8} = 8

Je nutné uvažovat iontový součin vody, pro správný výpočet musíme uvažovat tři podmínky:

1. [Cl$^-$] = c
2. [H$^+$] = [OH$^-$] + [Cl$^-$]
3. K$_w$ = [H$^+$][OH$^-$]

Tím získáme kvadratickou rovnici:
$x^2 - cx - K_w = 0$
c = $1,051 \times 10^{-7}$
pH = **6,978**

14.5 Slabé kyseliny a zásady

Kyselina	pKa	Zásada	pKb
H_3BO_3	9,23	NH_3	4,75
H_3PO_4	2,16	AgOH	3,96
	7,21	$Ca(OH)_2$	1,40
	12,32		2,43
k. octová	4,76	anilin	9,37
HF	3,17		,

Jaké je pH 0,2 M kyseliny octové, pK$_a$ = 4,76?

$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$

$K_a = 10^{-\mathrm{pK}_a} = 10^{-4.76} = 0,000017$

$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{x.x}{0,2-x}$

Dosadíme za K_a a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$x^2 + 0,000017x - 0,0000034 = 0$

Kvadratickou rovnici vyřešíme pomocí diskriminantu:

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} = \frac{-0,000017 \pm \sqrt{0,000017^2 - 4.1.(-0,0000034)}}{2.1}$

Ze dvou vypočítaných kořenů zvolíme ten kladný, koncentrace nemůže být záporná.

$x = 0,001835$

pH = $-\log[H^+] = -\log 0,001835 =$ **2,736**

Zjednodušený výpočet

$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{x.x}{0,2}$

Dosadíme za K_a a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$x^2 - 0,0000034 = 0$
$x = \pm\sqrt{0,0000034} = 0,001844$

pH = -log 0,001844 = **2,734**

Vzorec pro výpočet pH:

$\mathrm{pH} = \frac{1}{2}\mathrm{p}K_A - \frac{1}{2}\log \mathrm{c} = \frac{1}{2} \times 4,76 - \frac{1}{2}\log 0{,}2 = 2{,}73$

Jaké je pH 0,25 M roztoku amoniaku

$\mathrm{NH_3 + H_2O \longrightarrow NH_4^+ + OH^-}$

$\mathrm{pK}_B = 4{,}76$
$\mathrm{K}_B = 1{,}74{\times}10^{-5}$

$\mathrm{K}_B = \frac{[\mathrm{NH_4^+}][\mathrm{OH^-}]}{[\mathrm{NH_3}]} = \frac{\mathrm{x}^2}{\mathrm{c}}$
$\mathrm{x} = \sqrt{\mathrm{K}_B \times c} = \sqrt{1,74 \times 10^{-5} \times 0,25} = 2,09 \times 10^{-3}$
pOH = -log $2,09 \times 10^{-3}$ = 2,68
pH = 14 - 2,68 = **11,32**

Vzorec:
$\mathrm{pH} = 14 + \frac{1}{2}\log \mathrm{c} - \frac{1}{2}\mathrm{p}K_B = 14 + 0{,}5 \log 0{,}25$ - 0,5×4,76 = 11,32

14.6 Konjugované kyseliny a zásady

Konjugovaný pár kyselina–zásada vzniká přesunem proton z kyseliny na zásadu.

$\mathrm{H_2SO_4 + HNO_3 \rightleftharpoons HSO_4^- + H_2NO_3^+}$
$\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+}$

- Pokud je kyselina silná, je odpovídající konjugovaná zásada slabá.
- Pokud je kyselina slabá, je odpovídající konjugovaná zásada silná.
- Pokud je kyselina velmi slabá, je odpovídající konjugovaná zásada silná.

14.7 Soli

14.7.1 Sůl silné kyseliny a silné zásady

$\mathrm{NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^-}$

Při disociaci nedochází ke vzniku $\mathrm{H^+}$, ani $\mathrm{OH^-}$ iontů, hodnota pH tedy není ovlivněna.

14.7.2 Sůl silné kyseliny a slabé zásady

$\mathrm{NH_4NO_3 + H_2O \longrightarrow NH_4{}^+ + NO_3{}^- + NH_3 + H^+}$
$\mathrm{pH} = 7 - \frac{1}{2}(\mathrm{pK}_b + \log c)$

14.7.3 Sůl slabé kyseliny a silné zásady

$\mathrm{NaF + H_2O \longrightarrow Na^+ + F^- + HF + OH^-}$
$\mathrm{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\mathrm{pK}_a + \log c)$

14.7.4 Sůl slabé kyseliny a slabé zásady

$NH_4F + H_2O \longrightarrow {NH_4}^+ + F^- + NH_3 + H^+ + HF + OH^-$
$pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a - pK_b)$
$pK_a(HF) = 3,17$
$pK_b(NH_3) = 4,75$
$pH = 7 + \frac{1}{2}(3,17 - 4,75) = 6,21$

14.8 Neutralizace

Jaké pH bude mít roztok připravený rozpuštěním 0,853 g KOH v 200 cm^3 roztoku H_2SO_4 o koncentraci 0,015 M?

$2\,KOH + H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + 2\,H_2O$

$n(KOH) = \frac{0,853}{56,11} = 0,0152$ mol
$n(H_2SO_4) = c.V = 0,015\ .\ 0,20 = 0,0030$ mol

Na neutralizaci kyseliny sírové budeme potřebovat dvojnásobné látkové množství KOH, tzn. 0,0060 mol. Po reakci nám zbyde:

$n = 0,0152 - 0,0060 = 0,0092$ mol KOH
$c = \frac{0,0092}{0,2} = 0,046$ M
$pH = 14 + \log c = 12,66$

pH připraveného roztoku bude 12,66.

14.9 Pufry

Jde o směs slabé kyseliny a její soli nebo slabé zásady a její soli. Příkladem je např. acetátový pufr - směs kyseliny octové a octanu sodného.

Rovnováhy v pufru lze popsat rovnicemi:
$CH_3COOH + H_2O \longleftrightarrow CH_3COO^- + H_3O^+$
$CH_3COONa + H_2O \longleftrightarrow CH_3COOH + Na^+ + OH^-$
Přídavkem kyseliny vzniknou molekuly kyseliny octové, přídavkem zásady ionty octanu. pH roztoku se nezmění.
$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$
$pH = 14 - pK_b + \log \frac{[B]}{[BH^+]}$

Pufr	**Složení**	**Rozsah pH**
Acetátový	CH_3COOH/CH_3COONa	3,8 - 5,8
Fosfátový	NaH_2PO_4/Na_2HPO_4	6,2 - 8,2
Borátový	$H_3BO_3/Na_2B_4O_7$	8,25 - 10,25

Pufr obsahuje ve 100 cm^3 0,25 molu kyseliny octové a 0,7 molu octanu sodného. Jaké bude jeho pH?

$pK_a = 4{,}74$
$[HA] = \frac{0{,}25}{0{,}1} = 2{,}5$ mol.dm^{-3}
$[A^-] = \frac{0{,}7}{0{,}1} = 7$ mol.dm^{-3}

$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]} = 4{,}74 + \log \frac{7}{2{,}5} = 5{,}18$

pH pufru bude 5,18.

Pufr obsahuje ve 100 cm^3 0,25 molu amoniaku a 0,7 molu chloridu amonného. Jaké bude jeho pH?

$pK_b = 4{,}74$
$[B] = \frac{0{,}25}{0{,}1} = 2{,}5$ mol.dm^{-3}
$[BH^+] = \frac{0{,}7}{0{,}1} = 7$ mol.dm^{-3}

$pH = 14 - pK_b + \log \frac{[B]}{[BH+]} = 14 - 4{,}74 + \log \frac{7}{2{,}5} = 9{,}71$

pH pufru bude 9,71.

15 Součin rozpustnosti

15.1 Rozpustnost

Udává kolik gramů látky se za dané teploty rozpustí ve 100 g rozpouštědla, zpravidla vody. Rozpustnost se zvyšující se teplotou zpravidla roste.

	NH_4Cl	NaCl	KCl
0 °C	29,41	35,63	28,14
50 °C	50,42	36,70	43,05
60 °C	55,30	37,08	45,88

- **Nenasycený roztok** – koncentrace látky je nižší, než její rozpustnost za dané teploty.
- **Nasycený roztok** – koncentrace látky je shodná s její rozpustností za dané teploty.
- **Přesycený roztok** – koncentrace látky je vyšší, než její rozpustnost za dané teploty.

Kolik g KCl se vysráží, pokud 100 g nasyceného roztoku ochladíme z 60 na 0° C

Nejprve si spočítáme hmotnostní zlomky nasycených roztoků při jednotlivých teplotách:

$w_0 = \frac{28,14}{128,14} = 0,2196$
$w_{60} = \frac{45,88}{148,88} = 0,3145$
$m_{H2O,60} = 100 - 31,45 = 68,44$ g H_2O

Hmotnost nasyceného roztoku při 0°C je $\frac{68,44}{0,7804}$, což je 87,70 g. Rozdíl oproti původním 100 g odpovídá hmotnosti vyloučeného KCl.

Po ochlazení se vyloučí 12,30 g KCl

15.2 Součin rozpustnosti

Popisuje koncentrace iontů v nasycených roztocích.

$AgNO_3 + KCl \longrightarrow AgCl\downarrow + KNO_3$
$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

Rovnováhu v nasyceném roztoku chloridu stříbrného můžeme popsat pomocí rovnovážné konstanty:

$K = \frac{[Ag^+][Cl^-]}{[AgCl]}$

Z rovnovážné konstanty pak odvodíme *součin rozpustnosti*:

$K_S = [Ag^+][Cl^-]$
$pK_S = -\log K_S$

Hodnoty součinů rozpustnosti najdeme v chemických tabulkách.

Látka	**pK_S**	**K_S**	**Látka**	**pK_S**	**K_S**
AgBr	12,31	$4{,}90.10^{-13}$	CdS	26,10	$7{,}94.10^{-27}$
AgCl	9,75	$1{,}78.10^{-10}$	$CoCO_3$	12,84	$1{,}45.10^{-13}$
AgI	16,08	$8{,}32.10^{-17}$	CuBr	8,28	$5{,}25.10^{-9}$
AgSCN	11,97	$1{,}07.10^{-12}$	CuS	35,20	$6{,}31.10^{-36}$
Ag_2CrO_4	11,61	$2{,}45.10^{-12}$	$Ni(OH)_2$	15,50	$3{,}16.10^{-16}$
Ag_2S	49,20	$6{,}31.10^{-50}$	PbS	26,60	$2{,}51.10^{-27}$
Ag_2SO_4	4,77	$1{,}70.10^{-5}$	$Sn(OH)_4$	56,00	$1{,}00.10^{-56}$
$BaCO_3$	8,29	$5{,}13.10^{-9}$	Tl_2S	20,30	$5{,}01.10^{-21}$
$BaCrO_4$	9,93	$1{,}17.10^{-10}$	$Zn_3(AsO_4)_2$	27,89	$1{,}29.10^{-28}$

15.2.1 Koncentrace iontů

Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku AgCl

Chlorid stříbrný v roztoku disociuje podle rovnice:

$\mathrm{AgCl} \rightleftharpoons \mathrm{Ag^+} + \mathrm{Cl^-}$

Součin rozpustnosti vypočítáme:

$K_S = 10^{-9,75} = 1,78 \times 10^{-10}$
$K_S = [\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}] = x^2$
$x = \sqrt{K_S} = \sqrt{1,78 \times 10^{-10}} = 1,33 \times 10^{-5}$ M

Koncentrace stříbrného a chloridového iontu jsou 1,33×10^{-5} mol.dm^{-3}

Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku Ag_2CrO_4

Chroman stříbrný v roztoku disociuje podle rovnice:

$\mathrm{Ag_2CrO_4} \rightleftharpoons 2\,\mathrm{Ag^+} + \mathrm{CrO_4^{2-}}$

Součin rozpustnosti vypočítáme:

$K_S = 10^{-11,61} = 2,45 \times 10^{-12}$
$K_S = [\mathrm{Ag^+}]^2[\mathrm{CrO_4^{2-}}] = 4x^3$
$x = \sqrt[3]{\frac{K_S}{4}} = \sqrt[3]{6,137 \times 10^{-13}} = 8,50 \times 10^{-5}$ M $\mathrm{CrO_4^{2-}}$
$[Ag^+] = 2x = 1,70 \times 10^{-4}$ M

Ukázat video[4]

Koncentrace stříbrného iontu je 1,70×10^{-4} a chromanového je 8,50×10^{-5} mol.dm^{-3}

[4] Argentometric titration

Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku $Sn(OH)_4$

Hydroxid číničitý, pKs = 56,00 , v roztoku disociuje podle rovnice:

$\mathrm{Sn(OH)_4} \rightleftharpoons \mathrm{Sn^{4+}} + 4\,\mathrm{OH^-}$

Součin rozpustnosti vypočítáme:

$K_S = 10^{-56,00} = 1 \times 10^{-56}$
$K_S = [\mathrm{Sn^{4+}}][\mathrm{OH^-}]^4 = x \times (4x)^4 = 256x^5$
$x = \sqrt[5]{\frac{K_S}{256}} = \sqrt[5]{\frac{1\times10^{-56}}{256}} = 2,08 \times 10^{-12}\ \mathrm{M} = \mathrm{c(Sn^{4+})}$

$\mathrm{c(OH^-)} = 4 \times 2,08 \times 10^{-12} = 8{,}33\times10^{-12}\ \mathrm{M}$

Koncentrace číničitých iontů je 2,08$\times10^{-12}$ mol.dm^{-3} a hydroxidových iontů je 8,33$\times10^{-12}$ mol.dm^{-3}.

16 Elektrochemie

Elektrochemie je obor chemie, který zkoumá procesy probíhající na rozhraní elektrod a elektrolytu.

- *Elektroda* – kov ponořený do elektrolytu
- *Elektrolyt* – roztok nebo tavenina schopná vést elektrický proud
- *Anoda* – elektroda na které probíhá oxidace
- *Katoda* – elektroda na které probíhá redukce

16.1 Beketovova řada kovů

Pojmenována po ruském chemikovi *N. N. Beketovovy*. Kovy jsou seřazeny podle hodnoty standardního elektrodového potenciálu.

Li/Li^+	K/K^+	Mg/Mg^{2+}	Zn/Zn^{2+}	Cd/Cd^{2+}	$\mathbf{H/H^+}$
−3,04	−2,93	−2,37	−0,761	−0,40	**0**

Cu/Cu^{2+}	Ag/Ag^+	Hg/Hg^{2+}	Pt/Pt^{2+}	Au/Au^{3+}
+0,34	+0,80	+0,85	+1,19	+1,52

Kovy, které mají nižší potenciál než vodík se označují jako *neušlechtilé*, kovy s vyšším potenciálem jsou pak označovány jako *ušlechtilé*.

Neušlechtilé kovy při reakci s minerálními kyselinami uvolňují vodík:

$Zn + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2$

Ušlechtilé kovy nedokáží vodík vytěsnit, rozpouštějí se jen v oxidujících kyselinách:

$3\,Cu + 8\,HNO_3 \longrightarrow 3\,Cu(NO_3)_2 + 2\,NO + 4\,H_2O$

Kovy s nižším elektrodovým potenciálem dokáží vyredukovat kovy s vyšším elektrodovým potenciálem z jejich solí:

$Fe + CuSO_4 \longrightarrow FeSO_4 + Cu$

$Cu + FeSO_4 \longrightarrow$ nereaguje

16.2 Elektrodové potenciály

Standardní vodíková elektroda – platinová elektroda, pokrytá platinovou černí, sycená plynným vodíkem pod tlakem 101,325 kPa za teploty 0 °C, ponořená do roztoku s jednotkovou aktivitou vodíkových iontů.

$^1/_2\,H_2 \rightleftharpoons H^+ + e^-$

Její potenciál je za všech teplot nulový. Absolutní hodnota potebciálu se odhaduje na 4,44 V.[5]

Zdrojem hodnot potenciálů je wikipedie.[6]

[5] THE ABSOLUTE ELECTRODE POTENTIAL: AN EXPLANATORY NOTE
[6] Standard electrode potential (data page)

Neušl. kovy		**Ušlechtilé kovy**		**Redox syst.**	
Li^+/Li	−3,04			Ag^{2+}/Ag^+	1,98
Cs^+/Cs	−3,02			MnO_2/Mn^{2+}	0,95
K^+/K	−2,93			Fe^{3+}/Fe^{2+}	0,771
Ba^{2+}/Ba	−2,91			Sn^{4+}/Sn^{2+}	0,15
Na^+/Na	−2,71	Bi^{3+}/Bi	0,31	Ti^{3+}/Ti^{2+}	−0,369
Mg^{2+}/Mg	−2,37	Cu^{2+}/Cu	0,34	Cr^{3+}/Cr^{2+}	−0,408
Ce^{3+}/Ce	−2,34	Cu^+/Cu	0,52		
Al^{3+}/Al	−1,66	Tl^{3+}/Tl	0,74		
Zr^{4+}/Zr	−1,45	Ag^+/Ag	0,80		
Ti^{3+}/Ti	−1,37	Hg^{2+}/Hg	0,85		
Ta^{3+}/Ta	−0,60	Pd^{2+}/Pd	0,92		
Fe^{2+}/Fe	−0,44	Pt^{2+}/Pt	1,18		
Sn^{2+}/Sn	−0,13	Au^{3+}/Au	1,52		
Fe^{3+}/Fe	−0,04	Au^+/Au	1,83		

16.3 Elektrody a elektrodový potenciál

$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln a = E^0 + \frac{0{,}0592}{z} \log a$

$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}} = E^0 + \frac{0{,}0592}{z} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}}$

Vypočítejte potenciál železné elektrody ponořené do roztoku železnatých iontů o koncentraci 0,85 M.

$E^0(Fe^{2+}/Fe) = -0,44$

$E = E^0 + \frac{0{,}059}{z} \log c = -0,44 + \frac{0{,}059}{2} \log 0,85 = -0,442V$

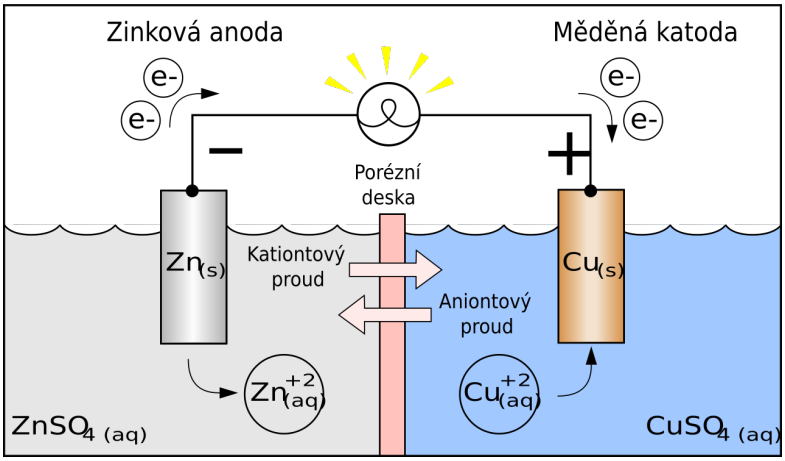
Potenciál elektrody je −0,442 V

Vypočítejte potenciál platinového drátu ponořeného do roztoku o [Fe^{2+}] = 0,05 M a [Fe^{3+}] = 0,02 M

$E = E^0 + \frac{0{,}059}{z} \log \frac{a_{red}}{a_{ox}} = 0,771 + \frac{0{,}059}{1} \log \frac{0{,}05}{0{,}02} = 0,795V$

Potenciál elektrody je 0,795 V

16.4 Galvanický článek



Obrázek 3: Schéma galvanického článku.[7]

Důležité pojmy

- **Primární články** – nelze je nabíjet
- **Sekundární články** – lze je opakovaně nabíjet, *akumulátory*
- **Elektromotorické napětí** – napětí nezatíženého článku
- **Kapacita** – množství energie uložené v článku
- **Hustota energie** – podíl kapacity a objemu článku
- **Životnost akumulátoru** – počet cyklů nabíjení/vybíjení, které akumulátor vydrží

[7] Zdroj: Maxx/Commons

16.5 Elektrolýza

1. Faradayův zákon
Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.

$\mathrm{m} = \mathrm{A} \times \mathrm{I} \times \mathrm{t}$

2. Faradayův zákon
Látková množství vyloučená stejným nábojem jsou pro všechny látky chemicky ekvivalentní, neboli elektrochemický ekvivalent A závisí přímo úměrně na molární hmotnosti látky.

$A = \frac{M}{F \times z}$

Kolik mědi se získáme elektrolýzou roztoku modré skalice proudem 1,2 A za dobu dvou hodin?

K redukci měďnatého kationtu jsou potřeba dva elektrony. Elektrochemický ekvivalent vypočítáme:

$\mathrm{A} = \frac{\mathrm{M}}{\mathrm{F} \times \mathrm{z}} = \frac{63{,}55}{96485 \times 2} = 3{,}29 \times 10^{-4} \mathrm{g.C}^{-1}$

Nyní můžeme vypočítat i hmotnost vyloučené mědi, čas musíme dosadit v sekundách:

$\mathrm{m} = \mathrm{A} \times \mathrm{I} \times \mathrm{t} = 3{,}29.10^{-4} \,.\, 1{,}2 \,.\, 7200 = 2{,}84$ g

Elektrolýzou získáme 2,84 g mědi.

Navážka 5,0385 g tetrahydrátu chloridu zinečnatého byla kvantitativně rozpuštěna ve vodě a elektrolyzována tak, aby se vyloučil veškerý zinek. Hmotnost získaného zinku byla 1,4300 g. Jaká byla čistota výchozího tetrahydrátu chloridu zinečnatého?

Faradayovy zákony nejsou potřeba, děj lze popsat rovnicí:
$\mathrm{Zn}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \longrightarrow \mathrm{Zn}$

Spočítáme si, kolika gramům tetrahydrátu odpovídá výtěžek zinku:

$w = \frac{65{,}39}{208{,}36} = 0{,}3138$
$m(ZnCl_2.4H_2O) = \frac{1{,}4300}{0{,}3138} = 4{,}5570$ g Zn

Čistota tetrahydrátu je tedy:
$w = \frac{4{,}5570}{5{,}0385} = 0{,}9044$

Čistota tetrahydrátu je 90,44 %.

Jaký minimální čas bude potřeba pro vyloučení 40,0 g mědi z roztoku modré skalice proudem 20 A?

$\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \longrightarrow \mathrm{Cu}$

$\mathrm{A} = \frac{\mathrm{M}}{\mathrm{F} \times \mathrm{z}} = \frac{63{,}55}{96485 \times 2} = 3{,}29 \times 10^{-4}$ g.C^{-1}

$\mathrm{t} = \frac{m}{A.I} = \frac{40}{20.3{,}29 \times 10^{-4}} = 6073{,}96\ s = 101{,}2$ min

Na získání 40,0 g mědi budeme potřebovat minimálně 101,2 minut.